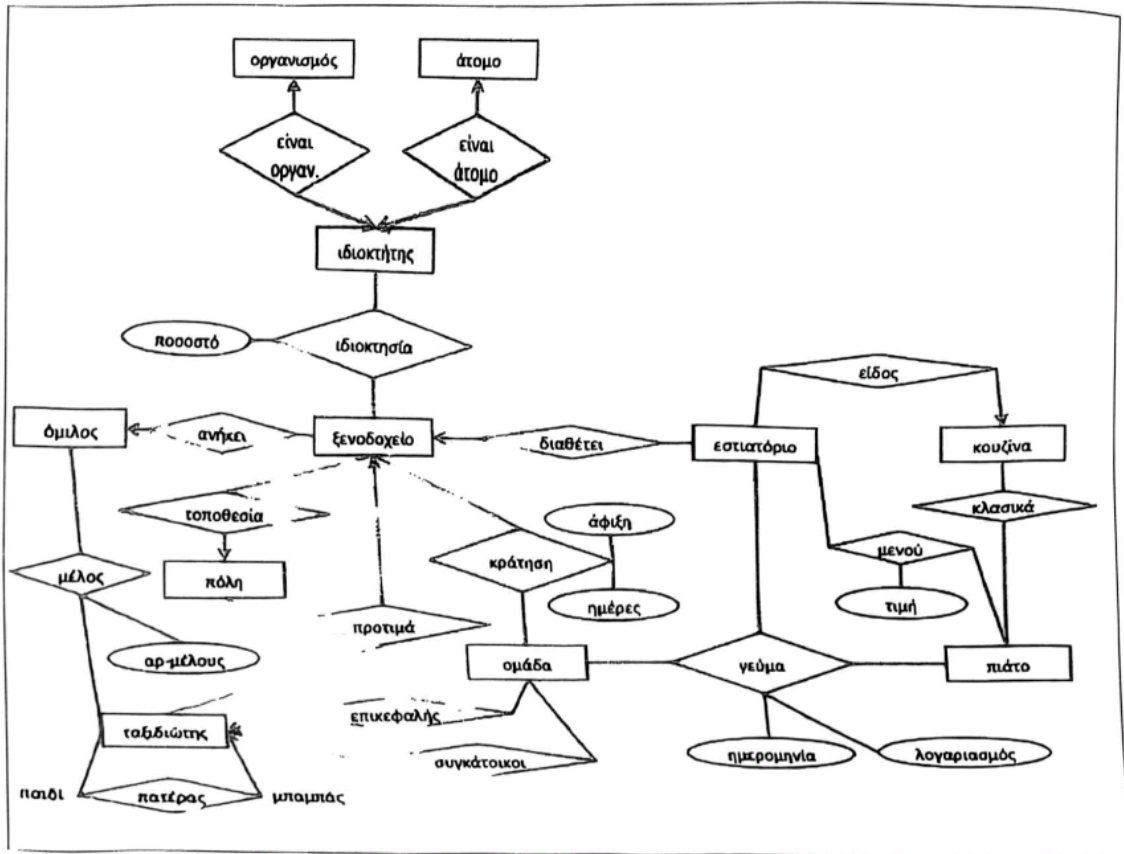


... να σχεδιάσετε μια ΒΔ για τη λειτουργία ξενοδοχείων. Κάθε ξενοδοχείο είναι ιδιοκτησίας φυσικής ή περισσότερων ιδιοκτητών, ο καθένας από τους οποίους έχει ένα ποσοστό ιδιοκτησίας και μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ή οργανισμός. Κάθε ξενοδοχείο επίσης μπορεί να συμμετέχει σε κάποιο όμιλο (π.χ., όμιλος Hilton). Για διαμονή σε ένα ξενοδοχείο, γίνεται μια κράτηση για συγκεκριμένη ομάδα (ενός ή περισσότερων) ταξιδιωτών που θα κοιμηθούν στο ίδιο δωμάτιο, ημερομηνία άφιξης, και αριθμό ημερών διαμονής. Η κράτηση γίνεται στο όνομα του/της επικεφαλής των συγκατοικώντων ταξιδιωτών. Κάθε ταξιδιώτης έχει τον πατέρα του, έχει αγαπημένο ξενοδοχείο σε κάθε πόλη, ενώ μπορεί να είναι καταγεγραμμένος συχνός πελάτης (με συγκεκριμένο αριθμό μέλους) σε κάποιον όμιλο ξενοδοχείων. Κάθε ξενοδοχείο μπορεί να διαθέτει ένα ή περισσότερα εστιατόρια στους χώρους του. Κάθε εστιατόριο είναι σε μια πόλη, έχει κουζίνα κάποιου είδους (π.χ., ιταλικό, ψαροταβέρνα), η οποία χαρακτηρίζεται από κάποια κλασικά πιάτα, και έχει ένα μενού με όλα του τα πιάτα. Τέλος, παρέες ταξιδιωτών γευματίζουν σε εστιατόρια κάποιες ημερομηνίες, όπου παραγγέλνουν κάποια πιάτα και πληρώνουν ένα ποσό.

1.1 (16 μονάδες) Η ομάδα σας παρουσιάζει το παρακάτω διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων ως το κατάλληλο σχήμα για τη ΒΔ, όπου πέρα από όποια χαρακτηριστικά ήδη εμφανίζονται στο διάγραμμα, όλα τα σύνολα οντοτήτων έχουν επιπλέον δύο χαρακτηριστικά, 'κωδ*' (όπου * το αρχικό γράμμα του ονόματος του συνόλου) και 'όνομα', που δεν εμφανίζονται στο διάγραμμα για απλούστευση.



Η ομάδα σας προβληματίζεται με τα εξής στοιχεία της περιγραφής του κόσμου της ΒΔ και, για κάθε ένα, σας ζητά να επιλέξετε μία από τις επιλογές που δίνονται αναφορικά με τη σωστή, ακριβή, άμεση, χωρίς ασάφειες και χωρίς πλεονασμούς αναπαράσταση του στοιχείου στο σχήμα.

1.1.α) Διαχωρισμός ιδιοκτητιών ξενοδοχείων σε φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς.

(4 μονάδες)

Σωστό Λάθος

Η ίδια αναπαράσταση αλλά χωρίς το χαρακτηριστικό 'όνομα' στα 'άτομο' και 'οργανισμός'.

(4 μονάδες)

Σωστό Λάθος

Η αναπαράσταση χωρίς τα σύνολα οντοτήτων 'άτομο', 'οργανισμός' και συσχετίσεων 'είναι οργαν', 'είναι άτομο' αλλά με χαρακτηριστικό 'άτομο' (ναι/όχι) στο 'ιδιοκτήτης'.

1.1.β) Κλασικά πιάτα σε μενού.

(4 μονάδες)

Σωστό Λάθος

Η αναπαράσταση όπως έχει δοθεί στο διαγραμμα.

(4 μονάδες)

Σωστό Λάθος

Η ίδια αναπαράσταση χωρίς το σύνολο 'κλασικά' αλλά με χαρακτηριστικό (ναι/όχι) στο 'πιάτο'.

1.2. (16 μονάδες) Για καποια τμήματα του παραπάνω διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων, ανεξαρτήτως από το αν αντιπροσωπεύουν σωστά τις δοθείσες προδιαγραφές ή όχι, η ομάδα σας δίνει εναλλακτικές επιλογές για τη σχεσιακή τους αναπαράσταση και σας ζητά να αποφανθείτε για το ποια επιλογή αποτελεί βέλτιστη (δηλαδή, χωρίς περιττά στοιχεία) απεικόνιση των σχετικών οντοτήτων και συσχετίσεων. Για την ορθότητα, λάβετε υπόψη και τα κλειδιά που αναφέρονται, πρωτεύοντα (υπογραμμισμένα) και ξένα (πλάγια γράμματα, με το ίδιο όνομα με το πρωτεύον κλειδί του πίνακα που δείχνουν, εκτός αν συγκεκριμενοποιείται με →). Πιθανά νέα πεδία μπορούν να έχουν οποιοδήποτε όνομα.

1.2.α) Κράτηση δωματίου σε ξενοδοχείο.

(4 μονάδες)

Σωστό Λάθος

Ξενοδοχείο(κωδξ, όνομα) ομάδα(κωδο, όνομα)

κράτηση(κωδκ, κωδξ, κωδο, άφιξη, ημέρες)

(4 μονάδες)

Σωστό Λάθος

Ξενοδοχείο(κωδξ, όνομα) ομάδα(κωδο, όνομα) κράτηση(κωδξ, κωδο, άφιξη, ημέρες)

1.2.β) Διαχωρισμός ιδιοκτητιών ξενοδοχείων σε φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς.

(4 μονάδες)

Σωστό Λάθος

ιδιοκτήτης(κωδι, όνομα) άτομο(κωδα, όνομα, κωδι)

οργανισμός(κωδο, όνομα, κωδι)

(4 μονάδες)

Σωστό Λάθος

είναι-άτομο(κωδα, κωδι) είναι-οργανισμός(κωδο, κωδι)

ιδιοκτήτης(κωδι, όνομα) άτομο(κωδα, όνομα) οργανισμός(κωδο, όνομα)

2 Ερωτήματα SQL (36 μονάδες)

Στον ίδιο κόσμο των ξενοδοχείων, θεωρείστε το παρακάτω σχεσιακό σχήμα της ~~ΒΔ μιας διεθνούς~~ εταιρίας που συνεργάζεται με ταξιδιωτικούς πράκτορες για να ~~παρέχει~~ τη ~~δυναμικότητα~~ ~~επιτήρησης~~ ξενοδοχείων σε επίδοξους ταξιδιώτες:

ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ (κωδπ, όνομα, ειδικότητα)

ΞΕΝΟΔ (κωδξ, όνομα, περιοχή, πόλη, χρονιά)

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ (κωδτ, όνομα, ηλικία, προτίμηση)

ΚΡΑΤΗΣΗ (κωδπ, κωδξ, κωδτ, ποσό, έτος, μήνας, μέρα, νύχτες)

Τα πρωτεύοντα κλειδιά είναι υπογραμμισμένα και τα ξένα με πλάγια γράμματα στις προφανείς σχέσεις. Τα πεδία ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ.ειδικότητα, ΞΕΝΟΔ.περιοχή, και ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ.προτίμηση εκφράζουν ~~περιοχές~~ διακοπών στις οποίες ειδικεύονται οι πράκτορες, βρίσκονται τα ξενοδοχεία και προτιμούν οι ταξιδιώτες αντίστοιχα. Το πεδίο ΞΕΝΟΔ.πόλη εκφράζει συγκεκριμένη πόλη της περιοχής που βρίσκεται το ξενοδοχείο και το πεδίο ΞΕΝΟΔ.χρονιά εκφράζει τη χρονολογία κατασκευής του ξενοδοχείου. Η σχέση ΞΕΝΟΔ περιέχει όλα τα ξενοδοχεία που έχουν συμπεριληφθεί στον ιστοχώρο, τόσο τώρα όσο και στο παρελθόν. Επίσης, η σχέση ΚΡΑΤΗΣΗ δείχνει, από την αρχή της λειτουργίας του ιστοχώρου, μέσω ποιων πρακτόρων έχουν κάνει κρατήσεις ποιοι ταξιδιώτες, το ποσό που κόστισε στον ταξιδιώτη, καθώς και την ημερομηνία της κράτησης και τον αριθμό διανυκτερεύσεων. Ως εκ τούτου, περιέχει μόνο πράκτορες, ξενοδοχεία, και ταξιδιώτες που εμφανίζονται στις άλλες, αντίστοιχες σχέσεις.

Δεδομένου αυτού του σχήματος, δίνεται παρακάτω ένας αριθμός ερωτημάτων στα Ελληνικά. Για κάθε ερώτημα, δίνονται διάφορες επιλογές αναφορικά με το πώς μπορεί να εκφραστεί το ερώτημα σε SQL. Σε κάθε περίπτωση σημειώστε τη σωστή απάντηση.

2.1. Για κάθε πράκτορα που έχει μεσολαβήσει σε κράτηση με κόστος πάνω από 600 ευρώ, βρείτε τον κωδικό του, το όνομά του και το συνολικό ποσό των κρατήσεων που έχει κάνει ανεξαρτήτως κόστους ανά κράτηση.

(6 μονάδες)

	Σωστό	Λάθος
<pre>select π.κωδπ, π.όνομα, sum(κ.ποσό) from ΞΕΝΟΔ ξ, ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ π, ΚΡΑΤΗΣΗ κ where κ.κωδξ=ξ.κωδξ and κ.κωδπ=π.κωδπ group by π.κωδπ, π.όνομα having max(κ.ποσό) > 600;</pre>		

(6 μονάδες)

	Σωστό	Λάθος
<pre>select π.κωδπ, π.όνομα, sum(κ.ποσό) from ΞΕΝΟΔ ξ, ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ π, ΚΡΑΤΗΣΗ κ where κ.κωδξ=ξ.κωδξ and κ.κωδπ=π.κωδπ and κ.κωδπ in (select κωδπ from ΚΡΑΤΗΣΗ where ποσό>600) group by π.κωδπ, π.όνομα;</pre>		

2.2. Βρείτε τους κωδικούς ταξιδιωτών που έχουν κάνει όλες τις κρατήσεις τους σε ξενοδοχεία από έναν και μόνο πράκτορα και πάντα τον ίδιο μήνα μέσα στον χρόνο (π.χ., όλες Ιούλιο, οποιουδήποτε έτους).

(6 μονάδες)

	Σωστό	Λάθος
<pre>select κ.κωδτ from ΚΡΑΤΗΣΗ κ group by κ.κωδτ having count(distinct κωδπ)=1 and count(distinct μήνας)=1;</pre>		

(6 μονάδες)

	Σωστό	Λάθος
<pre>select κ.κωδτ from ΚΡΑΤΗΣΗ κ where not exists (select * from ΚΡΑΤΗΣΗ κ1 where κ1.κωδτ=κ.κωδτ and (κ1.κωδπ <> κ.κωδπ and κ1.μήνας <> κ.μήνας));</pre>		

2.3. Βρείτε τους κωδικούς των ξενοδοχείων στα οποία έχουν γίνει κρατήσεις μέσω του ιστοχώρου ακριβώς δύο φορές, με την τελευταία κράτηση να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια μετά τη χρονιά κατασκευής του ξενοδοχείου.

(6 μονάδες)

	Σωστό	Λάθος
<pre>select ξ.κωδξ from ΞΕΝΟΔ ξ, ΚΡΑΤΗΣΗ κ1, ΚΡΑΤΗΣΗ κ2 where κ1.κωδξ=ξ.κωδξ and κ2.κωδξ=ξ.κωδξ and (κ1.κωδπ < κ2.κωδπ or κ1.κωδτ < κ2.κωδτ) and (κ2.έτος > κ1.έτος or (κ2.έτος = κ1.έτος and κ2.μήνας > κ1.μήνας) or (κ2.έτος = κ1.έτος and κ2.μήνας = κ1.μήνας and κ2.μέρα > κ1.μέρα)) and κ2.έτος-3 >= ξ.χρονιά group by ξ.κωδξ having count(*)=2;</pre>		

(6 μονάδες)

	Σωστό	Λάθος
<pre>select ξ.κωδξ from ΞΕΝΟΔ ξ, ΚΡΑΤΗΣΗ κ1, ΚΡΑΤΗΣΗ κ2 where κ1.κωδξ=ξ.κωδξ and κ2.κωδξ=ξ.κωδξ and (κ1.κωδπ < κ2.κωδπ or κ1.κωδτ < κ2.κωδτ) and (κ2.έτος-3 >= ξ.χρονιά or κ1.έτος-3 >= ξ.χρονιά) group by ξ.κωδξ having count(*)=2;</pre>		

3 Σχεσιακή Άλγεβρα (20 μονάδες)

Δεδομένου του ίδιου σχεσιακού σχήματος του ερωτήματος 2, θεωρείστε το παρακάτω ερώτημα SQL.

```
select όνομα from ΞΕΝΟΔ
where χρονιά in (select min(χρονιά) from ΞΕΝΟΔ);
```

Δίνονται δύο πιθανές επιλογές για το πώς μπορεί να εκφραστεί το ερώτημα σε σχεσιακή άλγεβρα (εκφρασμένο και με τις δύο μορφές που χρησιμοποιήσαμε στις διαλέξεις). Για κάθε επιλογή, σημειώστε αν η έκφραση είναι σωστή ή λάθος. Θεωρείστε ότι όλα τα ερωτήματα είναι συντακτικά σωστά.

3.1. (10 μονάδες)

	Σωστό	Λάθος
$\Xi\text{ΕΝΟΔ}[\text{όνομα}] - ((\Xi\text{ΕΝΟΔ}[\xi_1.\text{χρονιά} < \xi_2.\text{χρονιά}] \Xi\text{ΕΝΟΔ})[\xi_1.\text{όνομα}])$ $\pi_{\text{όνομα}} \Xi\text{ΕΝΟΔ} - \pi_{\xi_1 \text{ όνομα}} (\Xi\text{ΕΝΟΔ} \bowtie_{\xi_1 \text{ χρονιά} < \xi_2 \text{ χρονιά}} \Xi\text{ΕΝΟΔ})$		

3.2. (10 μονάδες)

	Σωστό	Λάθος
$\Xi\text{ΕΝΟΔ}[\text{όνομα}] - ((\Xi\text{ΕΝΟΔ}[\xi_1.\text{χρονιά} < \xi_2.\text{χρονιά}] \Xi\text{ΕΝΟΔ})[\xi_2.\text{όνομα}])$ $\pi_{\text{όνομα}} (\Xi\text{ΕΝΟΔ}) - \pi_{\xi_2 \text{ όνομα}} (\Xi\text{ΕΝΟΔ} \bowtie_{\xi_1 \text{ χρονιά} < \xi_2 \text{ χρονιά}} \Xi\text{ΕΝΟΔ})$		

4 Διάφορα (12 μονάδες)

Εστω η σχέση R(a,b,c,d,e,f) και το σύνολο των συναρτησιακών εξαρτήσεων

G: {ab → f, d → e, f → e, e → bd}

Σημειώστε για κάθε πρόταση εάν είναι σωστή ή λάθος.

	Πρόταση	Σωστό	Λάθος
4.1.	Το ae δεν είναι υποψήφιο κλειδί.		
4.2.	Το ab είναι υποψήφιο κλειδί.		
4.3.	Η σχέση R δεν είναι στην τρίτη κανονική μορφή (3NF).		